

相关研究

《联储加息几次？影响有多大？——美元流动性研究系列一》2022.01.09

《经济增速：底部或已过去》2022.01.03

《“就业”知多少？》2021.12.29

PMI：统计、分析和应用 ——海通宏观分析框架第 5 讲

投资要点：

- 作为月末发布且反映当月信息的宏观数据，PMI 具有前瞻性、及时性特征。它涵盖中观传统行业以及新型产业（EPMI）景气度等信息，样本较为全面。本次框架主要介绍 PMI 的构成，以及如何用 PMI 数据考察经济趋势变化。

分析师:梁中华

Tel:(021)23219820

Email:lzh13508@htsec.com

证书:S0850520120001

分析师:侯欢

Tel:(021)23154658

Email:hh13288@htsec.com

证书: S0850522080004

目 录

1. PMI: 为何受关注?	5
2. PMI: 如何理解和分析?	8
3. 应用 PMI: 考察经济“形”和“势”	13
4. 应用 PMI: 行业比较和景气追踪	15

图目录

图 1	制造业 PMI 及分项指标 (%)	5
图 2	PMI 与经济周期四象限	8
图 3	近年各月制造业 PMI (对齐春节: 月度, %)	8
图 4	制造业 PMI: 生产指数 (对齐春节: 月度, %)	8
图 5	全国制造业 PMI (%)	9
图 6	近年各月制造业 PMI (%)	9
图 7	近年各月制造业 PMI (对齐春节: 月度, %)	9
图 8	2022 年 7 月制造业 PMI: 指标构成的变动	9
图 9	制造业 PMI: 子行业 (%)	10
图 10	制造业 PMI: 大、中、小型企业 (%)	10
图 11	制造业 PMI: 生产指数 (%)	10
图 12	制造业 PMI: 新订单指数 (%)	10
图 13	制造业 PMI: 新订单和出口金额 (%)	11
图 14	制造业 PMI: 新订单和新订单出口指数 (%)	11
图 15	制造业 PMI: 购进价格、出厂价格指数 (%)	11
图 16	制造业 PMI 出厂价格指数和 PPI 环比 (%)	11
图 17	采购量、原材料库存和产成品库存 (%)	12
图 18	制造业 PMI: 供货商配送时间 (%)	12
图 19	PMI: 非制造业、服务业和建筑业 (%)	12
图 20	服务业 PMI: 子行业 (%)	12
图 21	PMI 从业人员指数和失业率 (% , 3MMA)	13
图 22	制造业和服务业 PMI: 从业人员 (%)	13
图 23	商品房销售和房地产从业指数 (% , 3MMA)	13
图 24	建筑业子行业: PMI:从业人员 (% , 3MMA)	13
图 25	制造业 PMI (%)	14
图 26	制造业 PMI 和 GDP 增速 (%)	14
图 27	社融增速和制造业 PMI (%)	14
图 28	制造业 PMI 和 10 年期国债收益率 (%)	14
图 29	制造业 PMI 采购、新订单和工企业务收入增速 (%)	15
图 30	制造业 PMI: 采购和库存 (%)	15

图 31	制造业 PMI (%)	16
图 32	制造业 PMI: 购进价格 (%)	16
图 33	服务业 PMI: 子行业 (%)	17
图 34	服务业 PMI: 子行业 (%)	17
图 35	服务业子行业: PMI (%)	17
图 36	服务业子行业: 新订单指数 (%)	17
图 37	全国制造业 PMI (%)	18
图 38	近年各月制造业 PMI (%)	18
图 39	EPMI: 近 3 年 5-7 月均值对比 (%)	18
图 40	EPMI: 研发活动指标 (%)	18

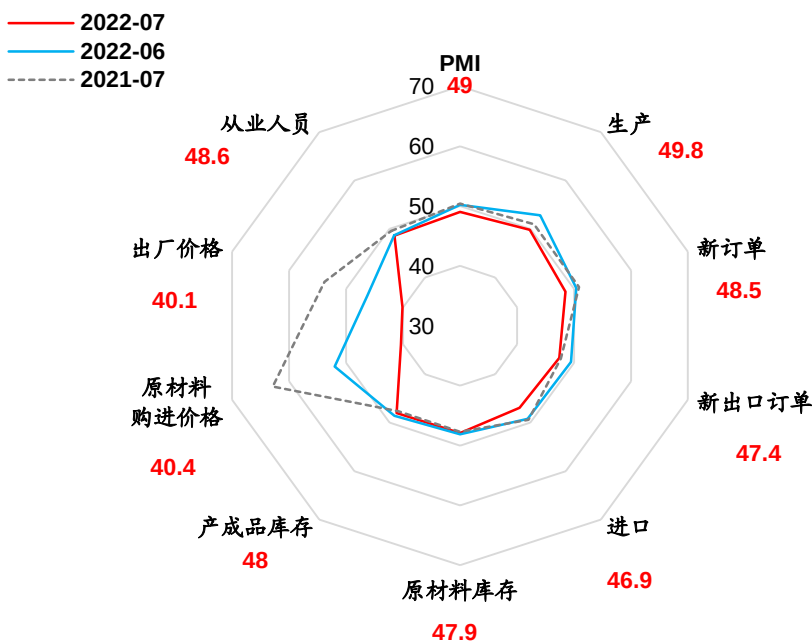
表目录

表 1	PMI 调查问卷报表目录	5
表 2	企业基本情况调查表	6
表 3	制造业采购经理调查问卷	6
表 4	制造业 PMI 和非制造业 PMI 的分项指标	6
表 5	制造业 PMI 体系	7
表 6	PMI 行业分类及分项	15

1. PMI：为何受关注？

PMI 即采购经理指数（Purchasing Managers' Index），由对企业采购经理的月度调查结果统计汇总、编制而成，是国际通行的监测宏观经济走势的先行性指数之一。PMI 可分为综合 PMI、制造业 PMI、非制造业 PMI（商务活动指数）等类型，包含生产、新订单、新出口等分项指标，其中制造业共 13 个，非制造业共 10 个。PMI 调查采用 PPS 抽样方法，于每月 22 日—25 日（16:00 前）进行，由网上直报或移动终端报送。数据由国家统计局在每月最后一天发布。

图1 制造业 PMI 及分项指标（%）



资料来源：Wind，海通证券研究所

PMI 通过月度问卷调查，采用 PPS（Probability Proportional to Size）方法抽样，依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），以制造业或非制造业行业大类为层，按增加值占全部制造业或非制造业增加值的比重分配选取行业样本，再按与企业主营业务收入成比例的概率抽取层内样本。由于采用这种方法，PMI 走势更多与大中型企业的情况一致。值得一提的是，制造业 PMI 包含 31 个行业大类，共 3200 家调查样本；非制造业 PMI 包含 43 个行业大类，共 4300 家调查样本。

表 1 PMI 调查问卷报表目录

表号	表名	报告期别	填报范围	报送日期及方式
(一)基层年报表式				
N131表	企业基本情况调查表	年报	全部制造业样本单位	2021年4月15日前网上直报
(二)基层定报表式				
N241表	制造业采购经理调查问卷	月报	全部制造业样本单位	每月22-25日（16:00前）网上直报或移动终端

资料来源：国家统计局，海通证券研究所

表 2 企业基本情况调查表

01 单位详细名称		02 组织机构代码 - 统一社会信用代码																																					
03 法定代表人(单位负责人)		04 联系电话(含区号)																																					
05 单位所在地 省(自治区、直辖市) 地(区、市、州、盟) 县(区、市、旗) 乡(镇) 街(村)、门牌号		06 区划代码(统计机构填写)																																					
请于下列各选项后的 ☐ 中打“√”		07 邮政编码																																					
08 是否有出口业务 ①是 ☐ ②否 ☐		09 是否为上市公司 ①是 ☐ ②否 ☐																																					
10 登记注册类型																																							
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">内资</td> <td colspan="2">港澳台商投资</td> <td colspan="2">外商投资</td> </tr> <tr> <td>110 国有 ☐</td> <td>143 国有与集体联营 ☐</td> <td>171 私营独资 ☐</td> <td>210 与港澳台商合资经营 ☐</td> <td>310 中外合资经营 ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>120 集体 ☐</td> <td>149 其他联营 ☐</td> <td>172 私营合伙 ☐</td> <td>220 与港澳台商合作经营 ☐</td> <td>320 中外合作经营 ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>130 股份合作 ☐</td> <td>151 国有独资公司 ☐</td> <td>173 私营有限责任公司 ☐</td> <td>230 港澳台独资 ☐</td> <td>330 外资企业 ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>141 国有联营 ☐</td> <td>159 其他有限责任公司 ☐</td> <td>174 私营股份有限公司 ☐</td> <td>240 港澳台商投资股份有限公司 ☐</td> <td>340 外商投资股份有限公司 ☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>142 集体联营 ☐</td> <td>160 股份有限公司 ☐</td> <td>190 其他 ☐</td> <td>290 其他港澳台投资 ☐</td> <td>390 其他外商投资 ☐</td> <td></td> </tr> </table>				内资		港澳台商投资		外商投资		110 国有 ☐	143 国有与集体联营 ☐	171 私营独资 ☐	210 与港澳台商合资经营 ☐	310 中外合资经营 ☐		120 集体 ☐	149 其他联营 ☐	172 私营合伙 ☐	220 与港澳台商合作经营 ☐	320 中外合作经营 ☐		130 股份合作 ☐	151 国有独资公司 ☐	173 私营有限责任公司 ☐	230 港澳台独资 ☐	330 外资企业 ☐		141 国有联营 ☐	159 其他有限责任公司 ☐	174 私营股份有限公司 ☐	240 港澳台商投资股份有限公司 ☐	340 外商投资股份有限公司 ☐		142 集体联营 ☐	160 股份有限公司 ☐	190 其他 ☐	290 其他港澳台投资 ☐	390 其他外商投资 ☐	
内资		港澳台商投资		外商投资																																			
110 国有 ☐	143 国有与集体联营 ☐	171 私营独资 ☐	210 与港澳台商合资经营 ☐	310 中外合资经营 ☐																																			
120 集体 ☐	149 其他联营 ☐	172 私营合伙 ☐	220 与港澳台商合作经营 ☐	320 中外合作经营 ☐																																			
130 股份合作 ☐	151 国有独资公司 ☐	173 私营有限责任公司 ☐	230 港澳台独资 ☐	330 外资企业 ☐																																			
141 国有联营 ☐	159 其他有限责任公司 ☐	174 私营股份有限公司 ☐	240 港澳台商投资股份有限公司 ☐	340 外商投资股份有限公司 ☐																																			
142 集体联营 ☐	160 股份有限公司 ☐	190 其他 ☐	290 其他港澳台投资 ☐	390 其他外商投资 ☐																																			
11 是否为国有控股企业 ①是 ☐ ②否 ☐		12 单位规模 ①大型 ☐ ②中型 ☐ ③小型 ☐ ④微型 ☐																																					
13 行业代码(GB/T 4754-2017) (统计机构填写)		14 从业人员期末人数 人																																					
15 主要经济指标(不保留小数位): 营业收入 千元 其中: 主营业务收入 千元 资产总计 千元																																							
16 主要业务活动(或主要产品, 填写营业收入份额最大的前三项) ① ② ③																																							

资料来源: 国家统计局, 海通证券研究所

表 3 制造业采购经理调查问卷

01 生产量: 贵企业本月主要产品的生产量比上月	☐ 增加	☐ 基本持平	☐ 减少
02 订货量: 贵企业本月来自客户的产品订货数量比上月	☐ 增加	☐ 基本持平	☐ 减少
021 出口订货量: 贵企业本月用于出口的产品订货数量比上月	☐ 增加	☐ 基本持平	☐ 减少 ☐ 没有出口
03 剩余订货量: 贵企业目前存有但尚未交付客户的产品订货数量比一个月前	☐ 增加	☐ 基本持平	☐ 减少
04 产成品库存: 贵企业目前主要产品的产成品库存数量比一个月前	☐ 增加	☐ 基本持平	☐ 减少
05 采购量: 贵企业本月主要原材料(含零部件)的采购数量比上月	☐ 增加	☐ 基本持平	☐ 减少
051 进口: 贵企业本月主要原材料(含零部件)的进口数量比上月	☐ 增加	☐ 基本持平	☐ 减少 ☐ 没有进口
06 购进价格: 贵企业本月主要原材料(含零部件)的平均购进价格比上月	☐ 上升	☐ 变化不大	☐ 下降
061 在本月购进的主要原材料中, 价格上升或下降的有哪些?(请按常用名称列示)	价格上升: 价格下降:		
07 出厂价格: 贵企业本月主要产品的平均出厂价格比上月	☐ 上升	☐ 变化不大	☐ 下降
08 主要原材料库存: 贵企业目前主要原材料(含零部件)的库存数量比一个月前	☐ 增加	☐ 基本持平	☐ 减少
09 生产经营人员: 贵企业目前生产经营人员的数量比一个月前	☐ 增加	☐ 基本持平	☐ 减少
10 供应商配送时间: 贵企业本月主要供应商的交货时间比上月	☐ 放慢	☐ 差别不大	☐ 加快
101 下列各类原材料一般需要提前多少天订货?(不包括套期保值与投机商品)	☐ 国内采购的生产用原材料 ☐ 进口生产用原材料 ☐ 生产或维修用零部件 ☐ 生产用固定资产		
102 在企业主要原材料中, 本月出现供应短缺的有哪些?(请按常用名称列示):	☐ 随用随买 ☐ 30天 ☐ 60天 ☐ 90天 ☐ 6个月 ☐ 1年 ☐ 无		
11 生产经营活动预期: 贵企业在未来3个月内生产经营活动整体水平预计	☐ 上升	☐ 变化不大	☐ 下降
12 贵企业目前在生产经营和采购过程中遇到的主要问题或困难是什么?(可多选)	☐ 资金紧张 ☐ 市场需求不足 ☐ 原材料成本高 ☐ 物流成本高 ☐ 劳动力成本高 ☐ 融资难 ☐ 劳动力供应不足 ☐ 人民币汇率波动 ☐ 其他(请具体说明)		
13 您对本行业或企业发展如何评价?有何建议?			

资料来源: 国家统计局, 海通证券研究所

制造业 PMI 的 13 个分项指标和非制造业 PMI 的 10 个分项指标可被分为以下几类:

表 4 制造业 PMI 和非制造业 PMI 的分项指标

类别	制造业	非制造业
生产	生产量 采购量	商务活动
需求	新订单 新出口订单 在手订单	新订单 新出口订单 在手订单
价格	主要原材料购进价格 出厂价格	投入品价格 销售价格
库存	原材料库存	存货

产成品库存		
物流	供应商配送时间	供应商配送时间
就业	从业人员	从业人员
预期	生产经营活动预期	业务活动预期

资料来源：国家统计局，海通证券研究所

表 5 制造业 PMI 体系

生产	生产量：报告期内生产的主要产品的 实物 数量。
	采购量：报告期内购进的主要原材料（含零部件）的 实物 数量。
需求	新订单（订货量）：报告期内接到的订货数量（不考虑是否完成）。
	新出口订单（出口订货量）：报告期内主要产品订货数量中用于出口的部分。
	在手订单（剩余订货量）：期末企业现存的订货数量。
	进口：报告期内进口的主要原材料（含零部件）的 实物 数量。
价格	购进价格：报告期内购进的主要原材料（含零部件）价格的加权平均水平。
	出厂价格：报告期内生产的主要产品出厂价格的加权平均水平。
库存	原材料库存：期末已经购进并登记入库但尚未使用的主要原材料的 实物 数量。
	产成品库存：期末尚存在企业产成品仓库中而暂未售出的产品的 实物 数量。
物流	供应商配送时间：报告期内收到的主要供应商的交货时间。
就业	从业人员（生产经营人员）：期末生产经营人员的数量。
预期	生产经营活动预期：未来3个月内生产经营活动整体水平的预测。

资料来源：国家统计局，海通证券研究所

制造业 PMI 的计算主要采用扩散指数法，即正向回答的企业个数百分比加上回答不变的百分比的一半。计算公式为：PMI 分类指数=“增加”选项的百分比+“持平”选项的百分比×0.5。

制造业 PMI 由 5 个分类指数加权所得：制造业 PMI = 新订单指数×30%+ 生产指数×25%+ 从业人员指数×20%+（100-供应商配送时间指数）×15%+ 主要原材料库存×10%（注：供应商配送时间指数为逆指数，合成指数时反向运算。）。

非制造业 PMI 没有合成指数，用商务活动指数反映总体变化。综合 PMI 由制造业 PMI 和非制造业 PMI 加权平均而得，计算公式为：综合 PMI 产出指数 = 制造业 PMI × 制造业占 GDP 比重+ 非制造业 PMI × 非制造业占 GDP 比重。PMI 作为广受关注的指标，具有及时性、全面性、系统性的特点。作为反映经济走势的指标，相比季度发布的 GDP，月度频率的 PMI 更加及时。与通胀、出口、财政等月度数据不同，PMI 是月末发布且反映当月信息的宏观数据。值得注意的是，调查时间集中在每月 22-25 日，因此月末突发事件的影响难以反映在当月 PMI 中。

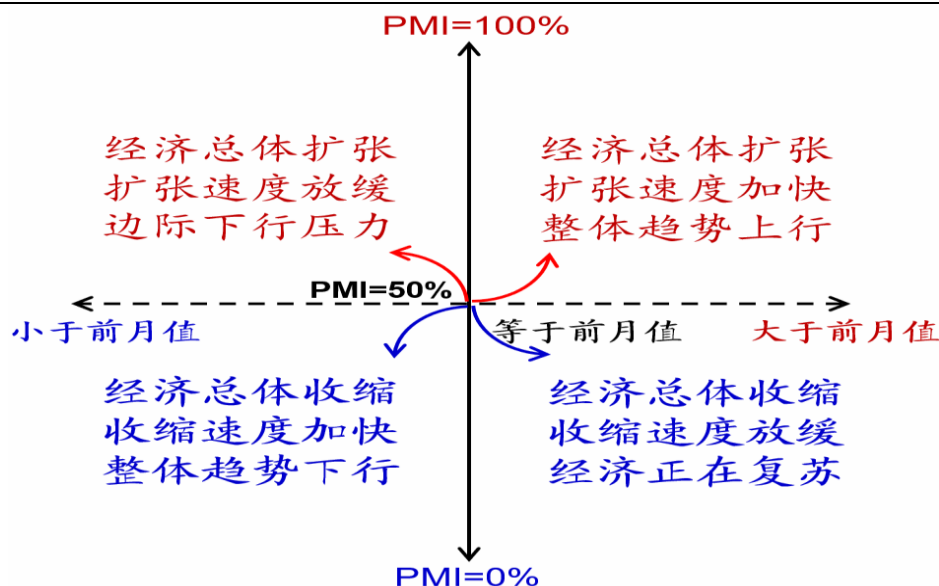
此外，PMI 调查采用 PPS 抽样方法，包含制造业 31 个行业大类的 3200 家企业和非制造业 43 个行业大类共 4300 家企业，能够较为全面地反映大、中、小类型企业景气状况，同时还涵盖中观传统行业以及新型产业（EPMI）景气度等信息。同时，PMI 在同一个调查体系内包含供需、价格、库存、就业等多方面信息，对于经济走势的判断，可以从不同维度交叉验证。

2. PMI: 如何理解和分析?

对于 PMI 指标的分析, 可以从三个角度的比较着手。

首先, 比荣枯线 (扩散指数)。50% 被称为 “荣枯线”, PMI 高于 (低于) 50%, 说明境况改善的企业占据多数, 反映经济总体较上月扩张 (收缩)。其次, 比前值 (环比指标)。由于调查问卷上的问题多是相对于上个月的变化, 所以 PMI 具有环比意义。假定 PMI>50%, 如果高于 (低于) 前值, 说明经济扩张的节奏加快 (放缓)。反之亦然。最后, 比同期 (季节性)。发布的指数为季调后的数据, 但是仍存在季节性。当月 PMI 需要和历史同期比较, 剔除季节性的变化更能反映经济脉冲趋势。

图2 PMI 与经济周期四象限

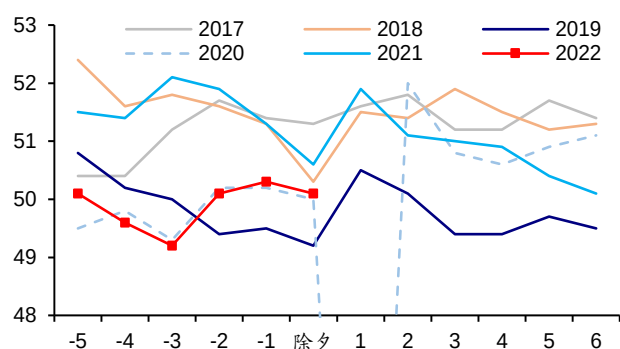


资料来源: 海通证券研究所

尽管发布的 PMI 为季调后的数据, 但是仍存在季节性特征。每逢春节, 由于外出务工人员大规模返乡, 企业生产往往面临停摆。因此, 历年春节所在的 1 月或 2 月份的 PMI 往往季节性回落。然而过去两年, 出于疫情防控的需要, 多数地区倡导就地过年, 企业复工节奏加快, 所以去年前两月的工业生产数据明显偏强。为了剔除季节性因素, 以对齐春节的方式考察 1 或 2 月的 PMI。

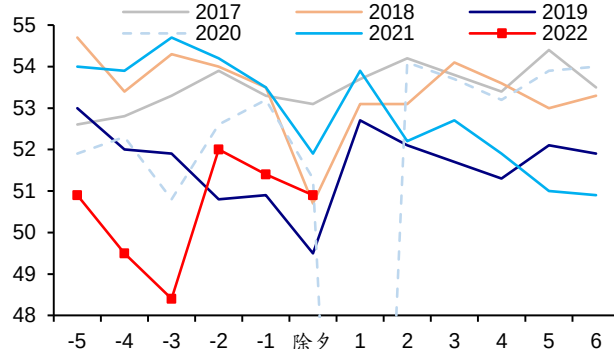
此外, 往年 3 月的复工、6、7 月高温、雨季等也是常见的季节性因素, 应注意与往年环比均值的比较。

图3 近年各月制造业 PMI (对齐春节: 月度, %)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

图4 制造业 PMI: 生产指数 (对齐春节: 月度, %)

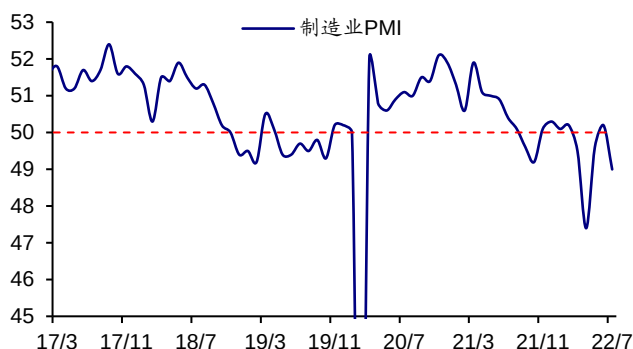


资料来源: Wind, 海通证券研究所

接下来我们以 2022 年 7 月份为例，对 PMI 指标体系进行解读。

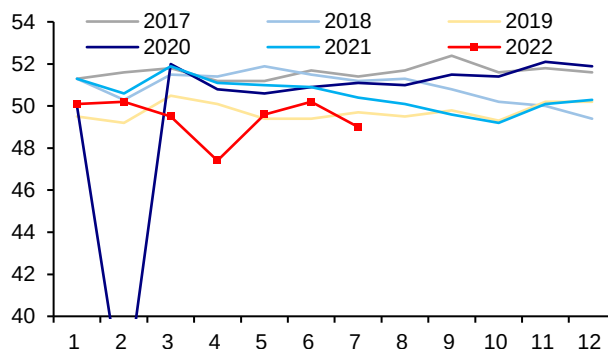
7 月全国制造业 PMI 为 49%，相比 6 月下降 1.2 个百分点，再度回到荣枯线下。7 月制造业 PMI 的降幅强于季节性，处于近年同期低位，经营活动由扩张再度转为收缩。究其原因，一方面，7 月上旬局部地区本土疫情有所反弹。如果结合非制造业的表现，那么房地产市场需求偏弱或是更主要的原因。

图5 全国制造业 PMI (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所

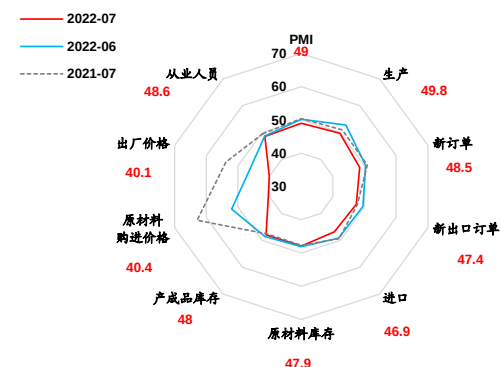
图6 近年各月制造业 PMI (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所

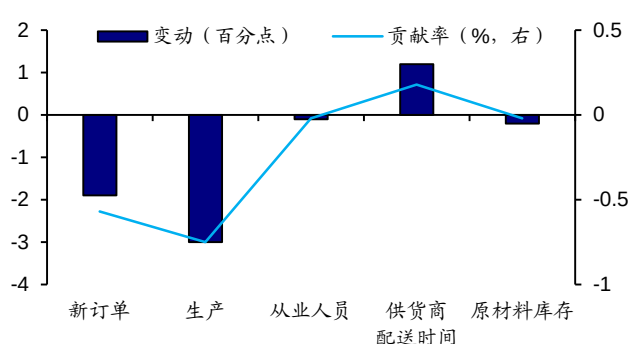
从构成 PMI 的主要分项指标看，2022 年 7 月，生产、新订单、从业人员、原材料库存指数均有所回落，其中供需走弱是主要拖累。值得一提的是，调查结果显示反映市场需求不足的企业占比连续 4 个月上升，7 月超过五成，市场需求不足是当前制造业企业面临的主要困难。

图7 近年各月制造业 PMI (对齐春节：月度，%)



资料来源：Wind，海通证券研究所

图8 2022 年 7 月制造业 PMI：指标构成的变动

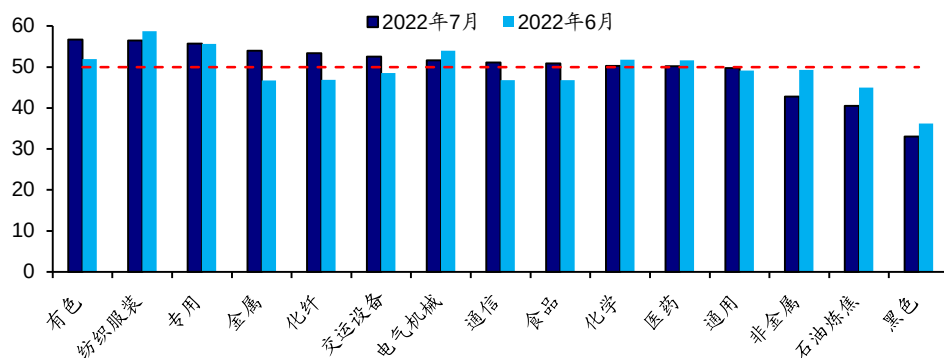


资料来源：Wind，海通证券研究所

7 月份，在调查的 21 个行业中，有 10 个行业 PMI 位于扩张区间，相比 6 月的 13 个有所减少，反映了制造业景气面边际缩窄。其中，纺织、燃料加工、黑金冶炼等行业的 PMI 继续位于收缩区间，明显低于制造业总体水平，是 7 月 PMI 回落的主要因素之一。

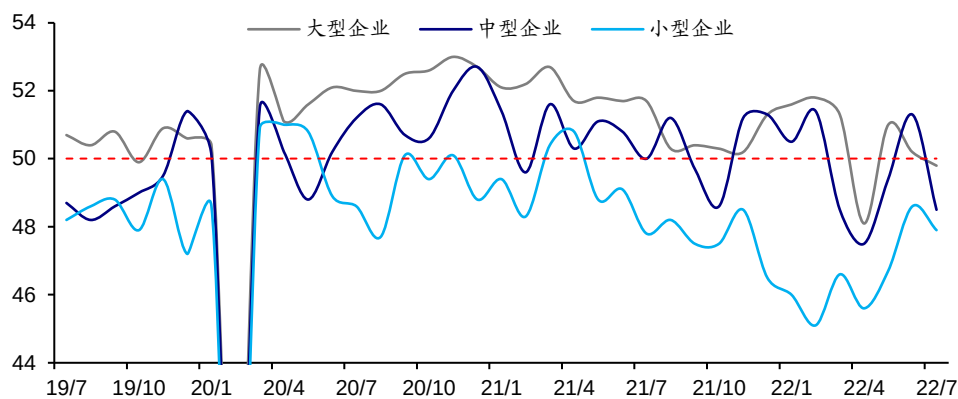
大中小型企业 PMI 回落，落入收缩区间。从企业规模看，7 月大、中型企业 PMI 分别为 49.8%和 48.5%，比 6 月下降 0.4 个和 2.8 个百分点，由扩张转向收缩。小型企业 PMI 为 47.9%，比 6 月下降 0.7 个百分点，收缩有所加快。

图9 制造业 PMI: 子行业 (%)



资料来源：中采咨询，海通证券研究所

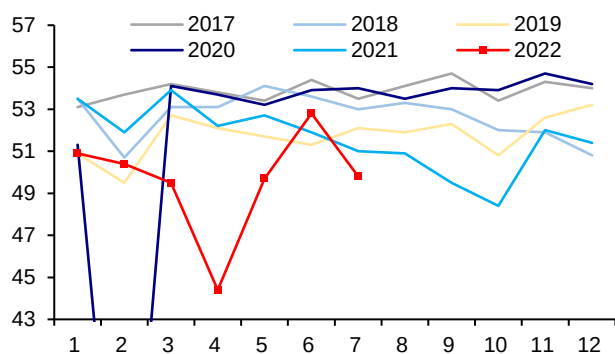
图10 制造业 PMI: 大、中、小型企业 (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所

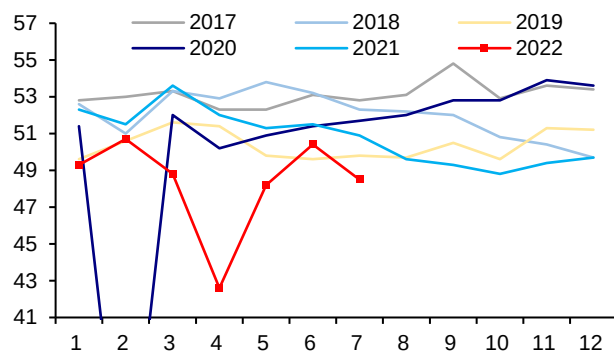
供需收缩，降至低位。7月生产指数、新订单指数分别为49.8%、48.5%，比6月下降3个、1.9个百分点。7月供需指数降幅强于季节性，均处于近年同期低位，供需活动有所收缩。高频数据显示，7月以来，高炉开工率、Mysteel样本钢厂产量超季节性下滑。我们认为，除了限产政策的落实，需求不足、钢企利润收缩或是更主要的原因。

图11 制造业 PMI: 生产指数 (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所

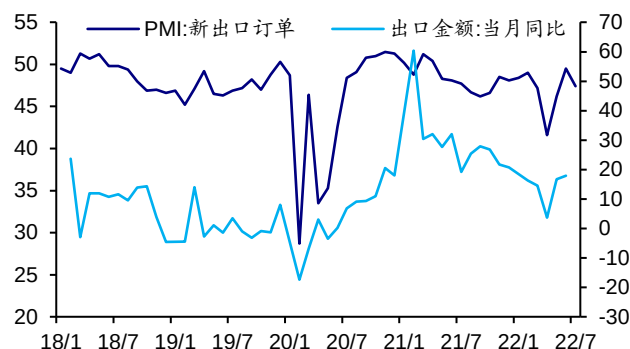
图12 制造业 PMI: 新订单指数 (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所

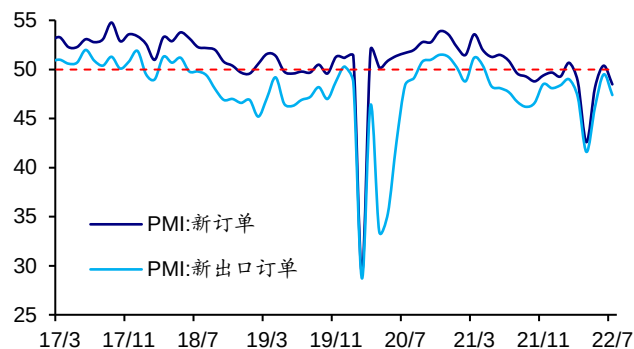
新出口订单指数回落，降幅略高于内需。7月新出口订单指数为47.4%，相比6月回落2.1个百分点。究其原因，在供给端，本土疫情反弹，或使得我国供应链的稳定性走弱。在需求端，海外需求降温使得我国出口或仍面临下行压力。

图13 制造业 PMI: 新订单和出口金额 (%)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

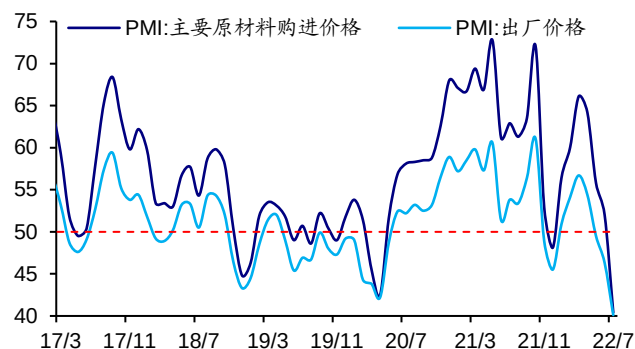
图14 制造业 PMI: 新订单和新订单出口指数 (%)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

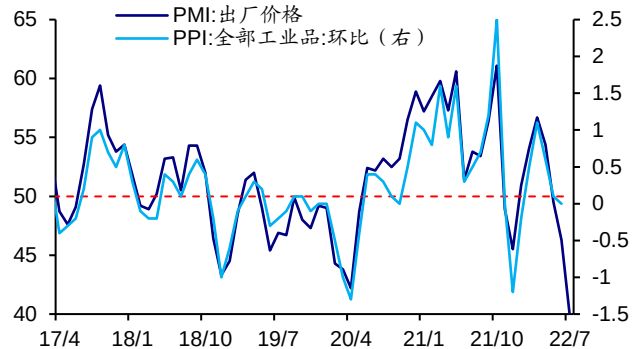
价格指数大幅回落。7月主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为40.4%和40.1%，比6月下降11.6个和6.2个百分点。其中，黑色金属冶炼及压延加工业两个价格指数在调查行业最低，原材料采购价格、产品出厂价格显著回落。

图15 制造业 PMI: 购进价格、出厂价格指数 (%)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

图16 制造业 PMI 出厂价格指数和 PPI 环比 (%)

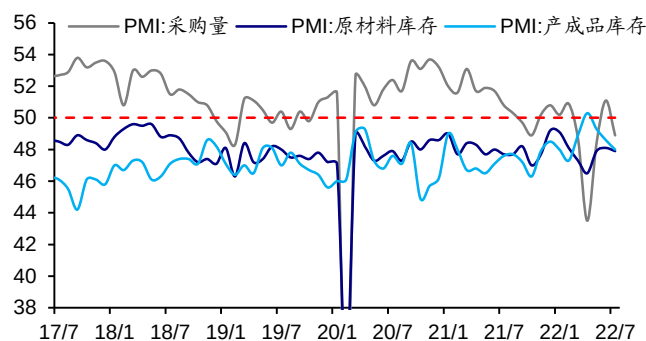


资料来源: Wind, 海通证券研究所

今年2季度，原材料库存和产成品库存分化。究其原因，疫情冲击之下，需求回落，叠加原材料价格高位运行，企业采购意愿明显减弱。另外，不少企业反映物流运输困难加大，甚至出现主要原材料和关键零部件供应困难，对企业采购形成阻力。尤其是4月，采购量指数大幅下滑，原材料库存指数随之回落。另外，疫情对需求的影响强于供给，使得产成品销售不畅、库存积压。4月产成品库存指数为回升。

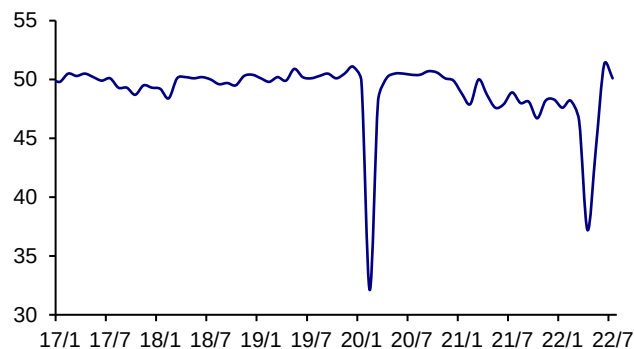
步入7月，物流压力缓解，但是需求矛盾仍在。尽管价格指数大幅回落，但是需求疲软使得企业采购意愿减弱。7月采购量指数为48.9%，比6月下降2.2个百分点。或受此影响，7月原材料库存、产成品库存指数分别为47.9%、48%，比6月下降0.2个、0.6个百分点。

图17 采购量、原材料库存和产成品库存 (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所

图18 制造业 PMI: 供货商配送时间 (%)

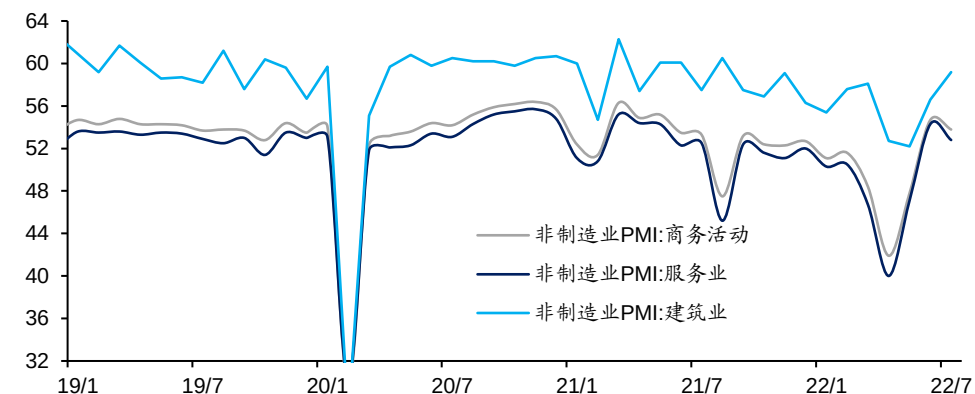


资料来源：Wind，海通证券研究所

服务业指数超季节性回落，接近近年同期均值。7月份，服务业商务活动指数为52.8%，比6月回落1.5个百分点。调查的21个行业中，有16个行业商务活动指数位于扩张区间。进一步从细分行业看，航空运输、餐饮、生态保护及公共设施管理等行业高于60%，或与前期受抑制的消费需求持续释放有关。而租赁及商务服务、居民服务等行业商务活动指数均有所回落，且位于收缩区间。

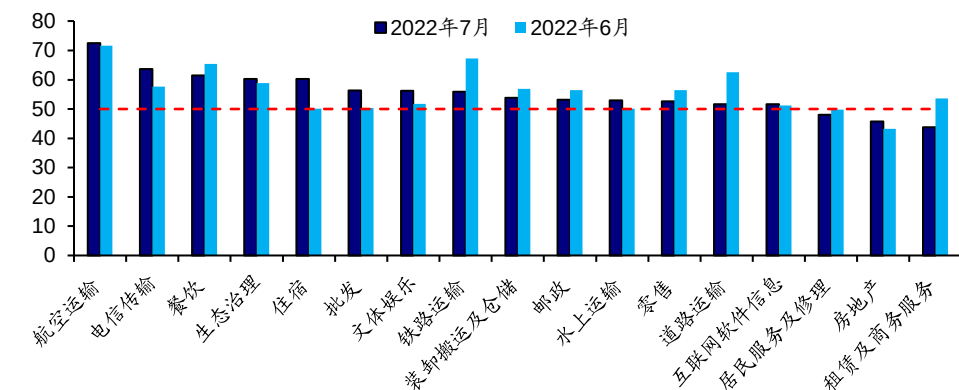
值得关注的是，房地产行业活动指数虽然边际上小幅回升，但是表现明显较弱。我们认为，房贷断供或是阶段性风险，预计居民债务不会出现太大问题。而开发商债务风险依然存在。

图19 PMI: 非制造业、服务业和建筑业 (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所

图20 服务业 PMI: 子行业 (%)

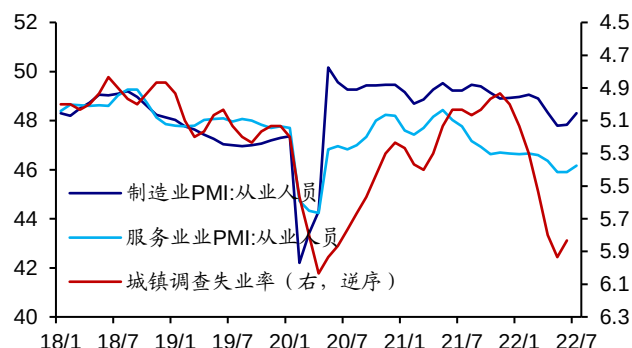


资料来源：中采咨询，海通证券研究所

在就业方面，每月从业人员指数的发布早于失业率，且走势较为一致，因此能较早

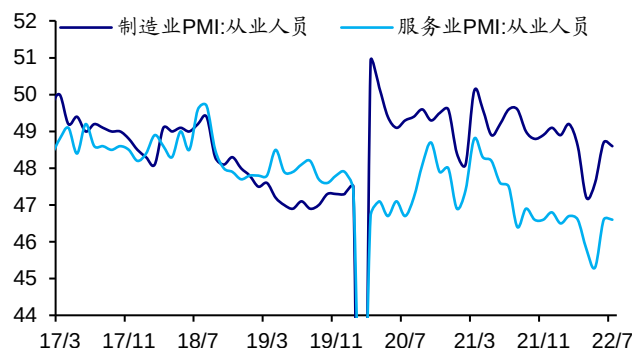
观测到我国就业的波动情况。2022年3月的疫情冲击使得我国经济原有的复苏节奏受到影响。尽管当前经济底部已过，但是就业压力仍然存在。7月制造业、建筑业从业人员指数分别为48.6%、47.7%，相比6月回落0.1个、0.6个百分点。此外，服务业的从业人员指数为6.6%，与6月持平。从近年的情况，7月的就业往往呈现回升态势，而服务业的就业变动弱于季节性，说明短期就业压力仍然较高。

图21 PMI从业人员指数和失业率（%，3MMA）



资料来源：Wind，海通证券研究所

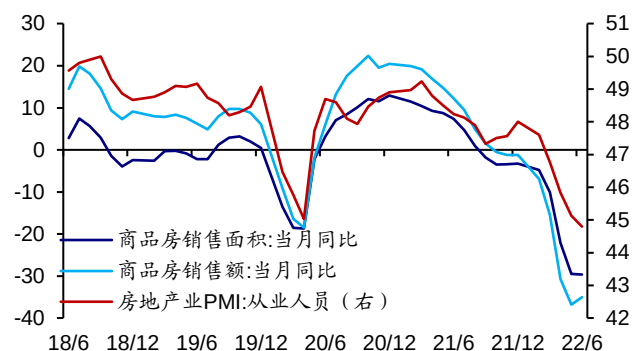
图22 制造业和服务业 PMI：从业人员（%）



资料来源：Wind，海通证券研究所

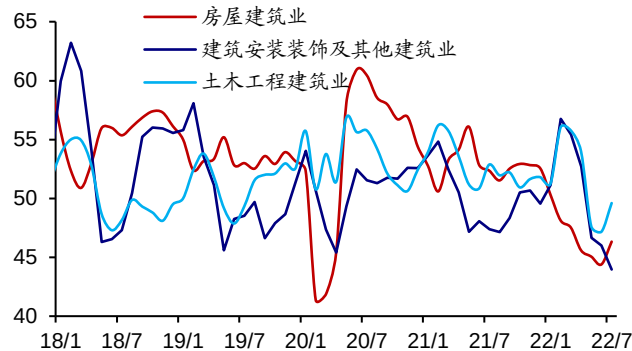
建筑业、房地产业的就业景气度仍然偏弱。今年3月、4月建筑业从业人员指数显著回落。究其原因，一方面，房地产需求与建筑业就业密切相关。去年下半年以来，房地产需求面临下行压力。今年4月商品房的销售面积、销售额同比增速分别下滑39%、46.6%。相应地，房地产业、房屋建筑业的从业人员指数也随之降至低位。另一方面，疫情冲击对建筑施工进度形成阻碍。3月、4月建筑安装装饰业、土木工程建筑业的就业压力持续增强。7月份，房地产销售跌幅小幅收窄，叠加稳增长政策发力，相关行业的就业也边际改善，但是表现仍然偏弱。

图23 商品房销售和房地产从业指数（%，3MMA）



资料来源：Wind，海通证券研究所

图24 建筑业子行业：PMI：从业人员（%，3MMA）

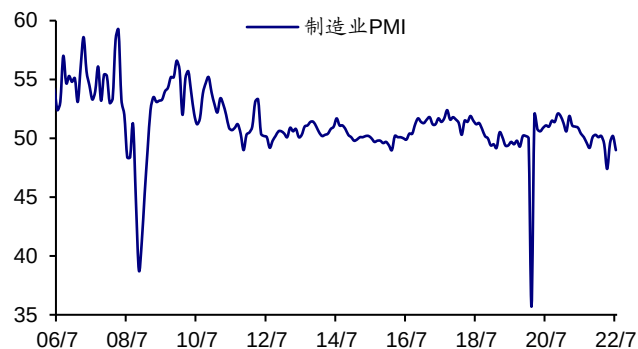


资料来源：Wind，海通证券研究所

3. 应用 PMI：考察经济 “形” 和 “势”

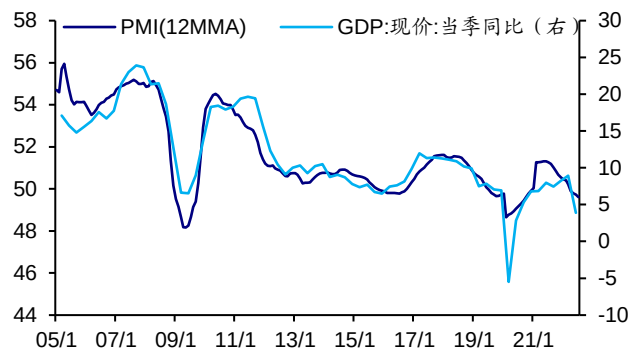
自2005年发布以来，制造业PMI呈现以下特征：首先，在2012年前后，随着调查的企业样本由820家提高至3000多家，制造业PMI波动有所减弱。其次，在遭遇疫情冲击后，PMI于2020年2月降至35.7%，为历史最低点。在遭受国际金融危机的影响后，PMI于2008年11月下滑至38.8%，为历史次低点。最后，把PMI进行12个月移动平均处理后，与名义GDP增速走势较为一致。

图25 制造业 PMI (%)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

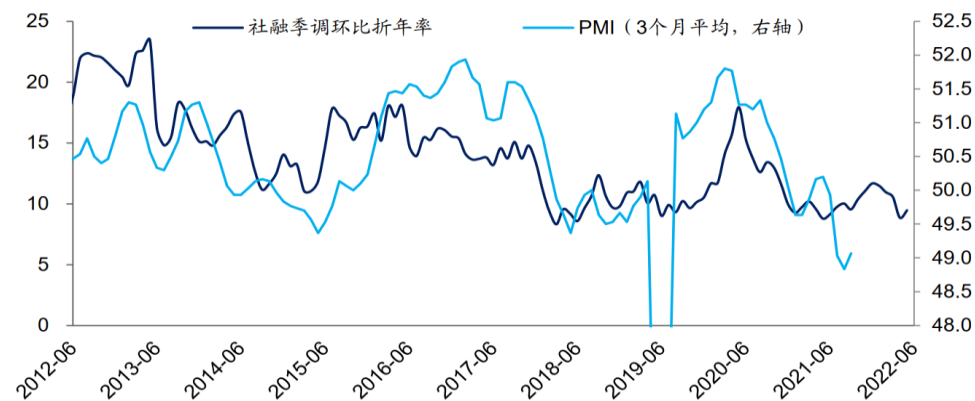
图26 制造业 PMI 和 GDP 增速 (%)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

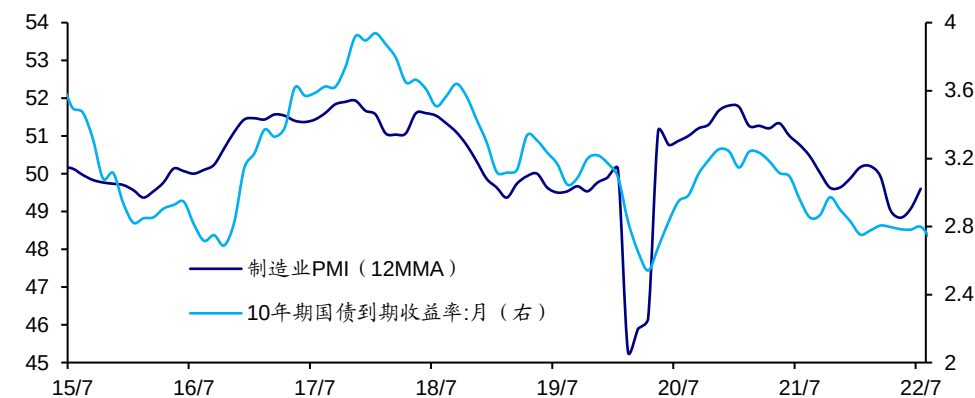
相比 GDP 数据, PMI 发布时间早、频率高, 是代表经济环比走势的重要指标。一方面, PMI 同领先指标社融结合后能对经济走势进行预判。通常我国社融增长领先 PMI 2 个季度。今年, 如果没有 3 月以来的疫情, 我国经济本已处于复苏通道。在去年四季度的时候, 融资端、供给端的政策都在放松, 社融增速在去年 4 季度大幅回升, PMI 指数也在去年 10 月份探底后, 连续 4 个月回升。但 3 月疫情出现后, 经济的恢复活动受到影响。另一方面, PMI 与 10 年期国债收益率走势较为一致。

图27 社融增速和制造业 PMI (%)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

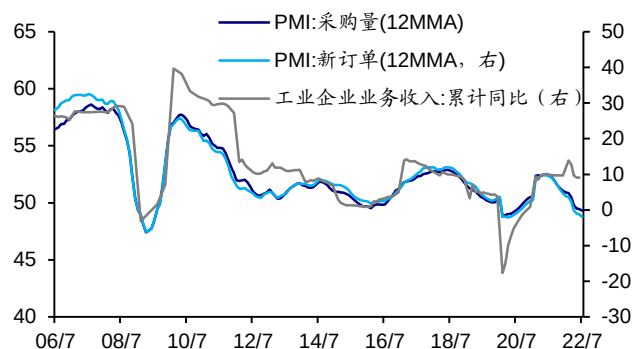
图28 制造业 PMI 和 10 年期国债收益率 (%)



资料来源: Wind, 海通证券研究所

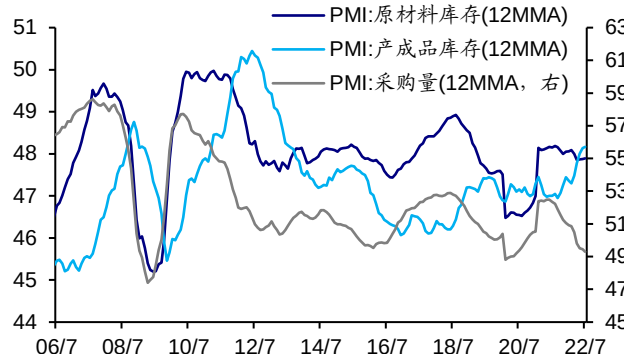
制造业 PMI 库存指标包含两个: 原材料库存和产成品库存。**主动去库**是指需求开始回落, 企业预期转弱, 首先会去化原材料库存, 但是产成品库存会堆积。**被动去库**指需求触底反弹, 但企业仍然谨慎, 原材料库存继续下行, 产成品库存也将去化。**主动补库**为需求持续回升, 企业预期开始乐观, 产成品库存继续去化, 但是原材料库存开始补充。**被动补库**是需求开始下滑, 但企业仍然乐观, 原材料库存堆积, 产成品库存会跟着回补。

图29 制造业 PMI 采购、新订单和工企业务收入增速 (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所

图30 制造业 PMI: 采购和库存 (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所

4. 应用 PMI：行业比较和景气追踪

依据中采咨询，行业 PMI 包含制造业的 15 个行业、非制造业的 19 个行业和战略新兴产业中的 10 个行业。

表 6 PMI 行业分类及分项

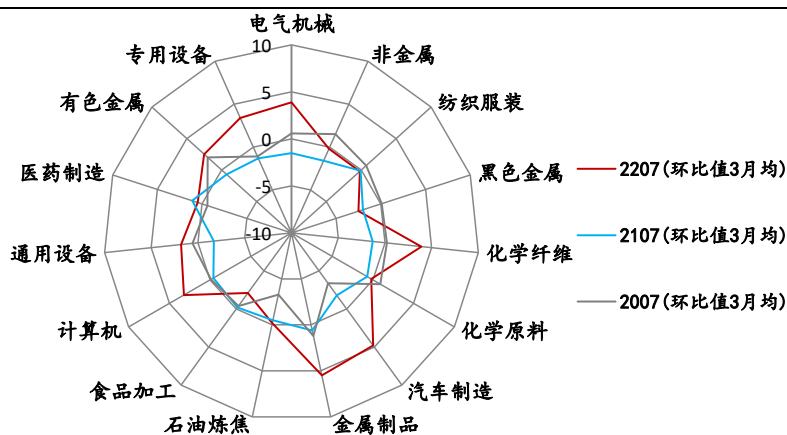
制造业		非制造业		战略新兴行业	
行业（15 个）	分项	行业（19 个）	分项	行业（10 个）	分项
石油加工及炼焦业	PMI	房屋建筑业	经营活动状况	高端装备制造产业	PMI
化学原料及化学制品制造业	新订单	土木工程建筑业	新订单	节能环保产业	产品订货
化学纤维及橡胶塑料制品业	出口订单	铁路运输业	国（境）外新订单	生物产业	出口订货
黑色金属冶炼及压延加工业	现有订货	道路运输业	在手订单	新材料产业	现有订货
有色金属冶炼及压延加工业	生产量	水上运输业	中间投入价格	新能源产业	生产量
金属制品业	购进价格	航空运输业	收费价格	新能源汽车产业	购进价格
通用设备制造业	销售价格	邮政业	存货	新一代信息技术产业	销售价格
专用设备制造业	产成品库存	互联网及软件信息技术服务业	供应商配送	健康医疗服务业	用户库存
汽车制造业	主要原材料库存	住宿业	生产经营人员	商务咨询服务业	自有库存
计算机通信电子设备及仪器仪表制造业	采购量	餐饮业	经营活动预期		采购量
非金属矿物制品业	供应商配送时间	房地产业			配送
纺织服装服饰业	进口	批发业			进口
农副食品加工业	雇员	零售业			就业
医药制造业		生态环境保护治理及公共设施管理业			经营预期
电气机械及器材制造业		装卸搬运及仓储业			应收账款
		建筑安装装饰及其他建筑业			员工薪酬
		电信广播电视和卫星传输服务业			贷款难度
		居民服务及修理业			研发活动
		租赁及商务服务业			新产品投产

资料来源：中采咨询，海通证券研究所

依据制造业子行业的 PMI 的表现，可以考察外部因素对经济的影响。

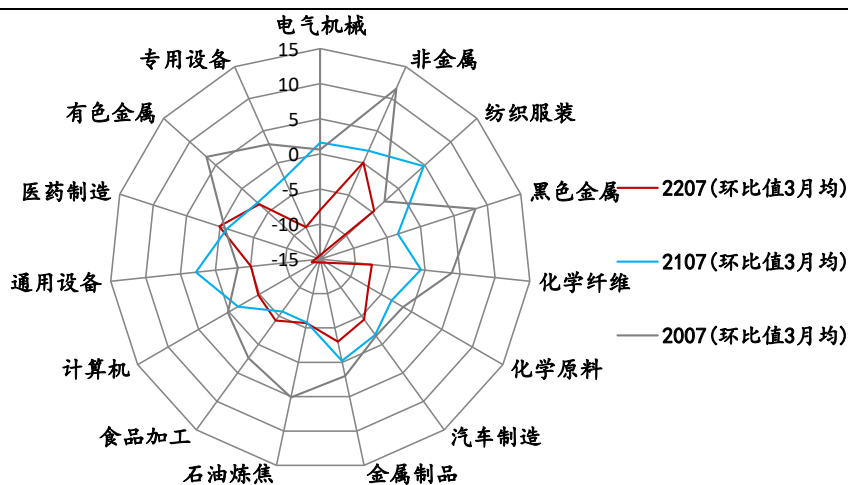
比如，今年 7 月，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等高耗能行业 PMI 继续位于收缩区间，明显低于制造业总体水平，是 PMI 回落的主要因素之一。受石油、煤炭、铁矿石等国际大宗商品价格波动等因素影响，黑色金属冶炼及压延加工业两个价格指数在调查行业中最低，原材料采购价格和出厂价格显著回落。由于价格水平大幅波动，部分企业观望情绪加重，采购意愿减弱。

图31 制造业 PMI (%)



资料来源：中采咨询，海通证券研究所

图32 制造业 PMI：购进价格 (%)

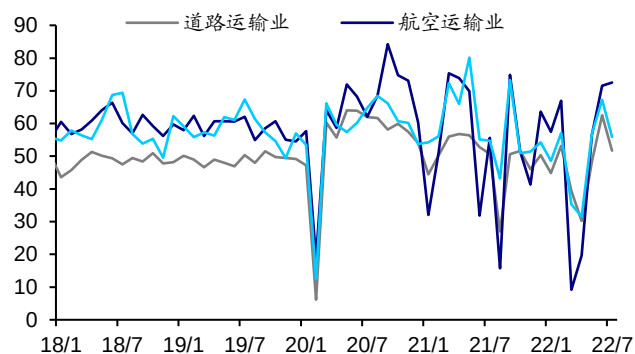


资料来源：中采咨询，海通证券研究所

依据服务业子行业的 PMI 表现，方便考察疫情对服务业的直接影响和蔓延趋势。

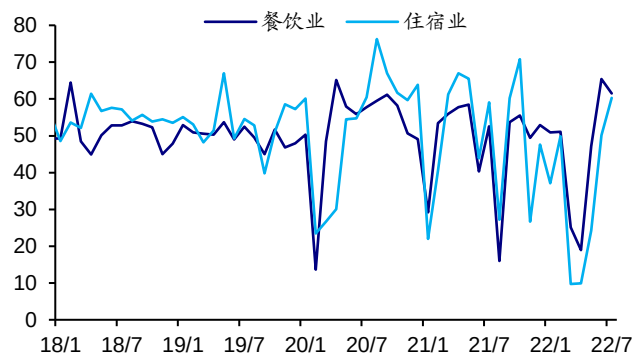
比如，受疫情影响，4 月铁路、道路、航空等交通运输行业景气度延续偏低态势。出行受阻使得相关消费仍然偏弱。4 月餐饮、住宿业的活动指数分别为 18.9%、9.9%，在子行业中位居后两位，尤其是后者已经低于 2020 年 2 月的水平。此外，批发、零售、邮政等行业活动指数的降幅也较为明显。这意味着起初疫情对服务业的冲击主要聚焦出行相关行业，而现在已开始向其他行业蔓延。

图33 服务业 PMI: 子行业 (%)



资料来源：中采咨询，海通证券研究所

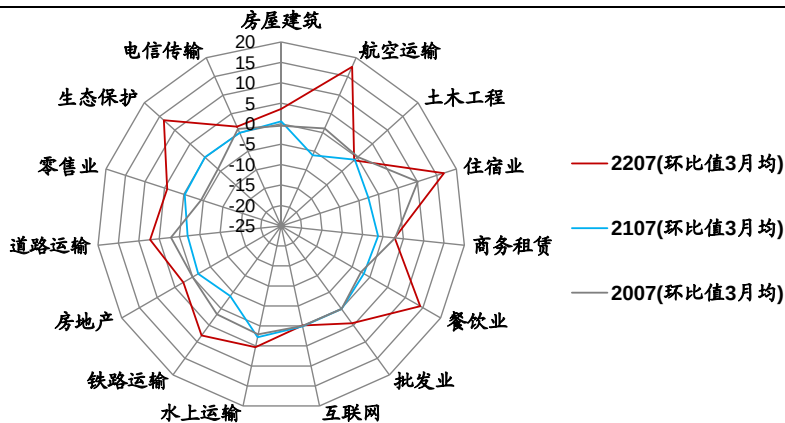
图34 服务业 PMI: 子行业 (%)



资料来源：中采咨询，海通证券研究所

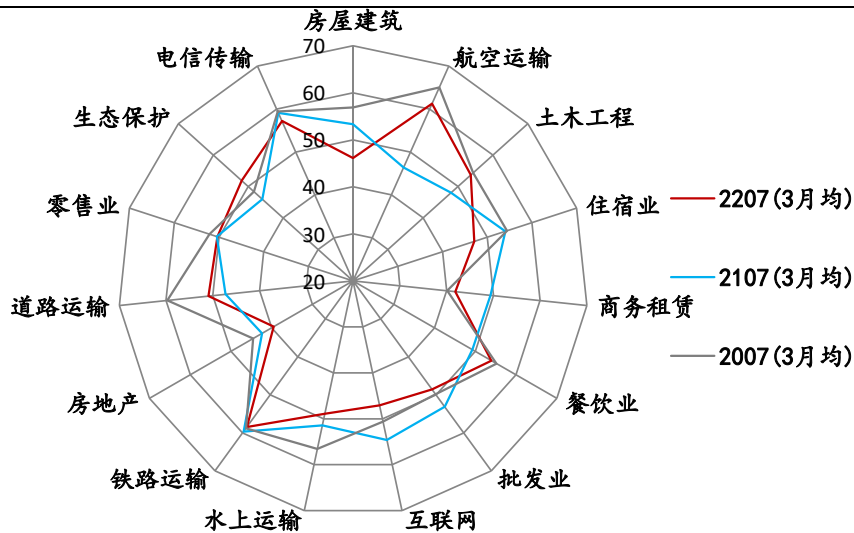
今年7月航空运输、住宿、餐饮、生态保护及公共设施管理等行业高于60.0%，前期受抑制的消费需求持续释放，相关行业业务量继续较快恢复。

图35 服务业子行业：PMI (%)



资料来源：中采咨询，海通证券研究所

图36 服务业子行业：新订单指数 (%)



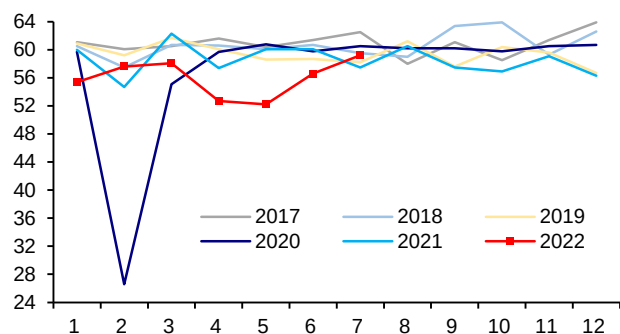
资料来源：中采咨询，海通证券研究所

建筑业 PMI 包含三个子行业：房屋建筑业、建筑安装装饰及其他建筑业、土木工程建筑业。前两者和我国房地产的表现较为相关，后者则反映基建的景气程度。

今年上半年，我国建筑业 PMI 处于近年同期低位。究其原因，伴随着 3-5 月疫情的冲击，我国地产销售偏弱，房屋建筑业、建筑安装装饰业的景气程度明显走弱。而值得

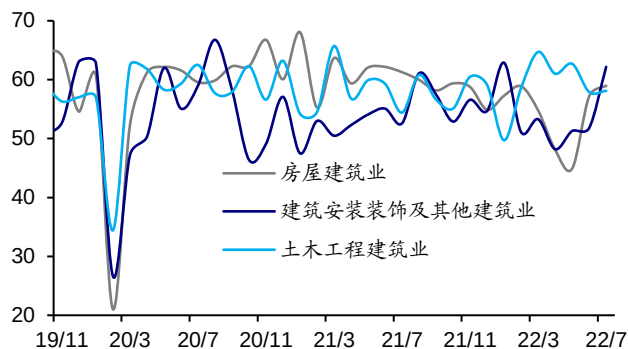
关注的是，今年财政节奏明显前移，并且通过专项债重点在上半年支持基建投资，所以基建是稳增长的重要抓手。这一点从土木工程建筑业较高的景气程度有所体现。

图37 全国制造业 PMI (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所

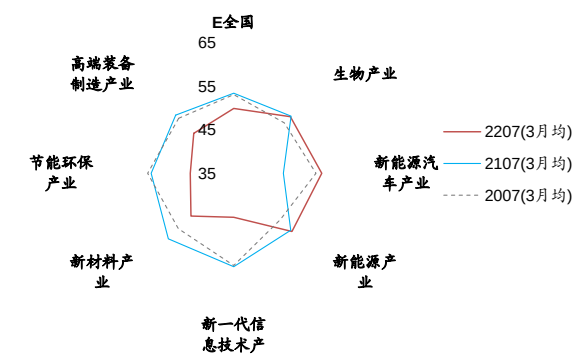
图38 近年各月制造业 PMI (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所

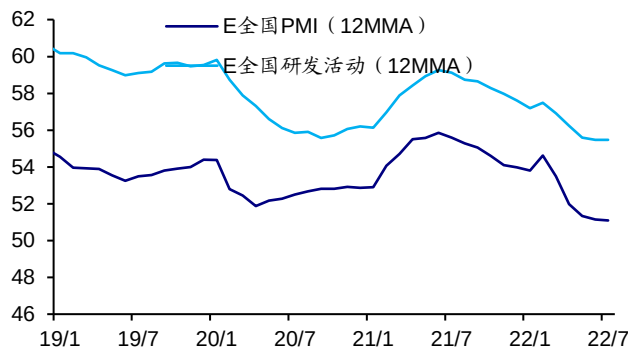
战略性新兴产业 EPMI 于 2014 年 1 月开始试验调查，2015 年 3 月开始正式对外公布中国战略性新兴产业采购经理人指数，调查指标包含 7 个战略新兴和 3 个新兴服务业产业类别，在中国制造业各分项指标的基础上加入“研发活动”、“新品投产”等单项指标，更好地反映了新兴产业的创新特点。

图39 EPMI: 近 3 年 5-7 月均值对比 (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所

图40 EPMI: 研发活动指标 (%)



资料来源：Wind，海通证券研究所

信息披露

分析师声明

梁中华 宏观经济研究团队
侯欢 宏观经济研究团队

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。